

Aluar Aluminio Argentino

Reporte de Valuación Fundamental & Cuantitativa Institucional

Investigación Financiera

Independiente

FCE · UNCuyo

5 de agosto de 2026

Aviso legal y descarga de responsabilidad: Documento de investigación cuantitativa y análisis financiero con fines exclusivamente educativos y de divulgación académica. No constituye una recomendación de compra, venta o asesoramiento de inversión en los términos de la Ley N.º 26.831. Las opiniones y valoraciones técnicas representan estimaciones independientes del autor fundamentadas en modelos estocásticos y estados financieros públicos.

Resumen Ejecutivo

Iniciamos cobertura de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. (ALUA.BA) con un dictamen de **COMPRAR** y un precio objetivo fundamental a 12 meses de **ARS 1.236,00** (Target Integrado **ARS 1.255,60** incorporando la opción real eólica PEAL V), lo que representa un retorno esperado de **+25,8 % / +27,8 %** frente a la cotización spot de ARS 982,50. El mercado descuenta una tasa terminal excesivamente contractiva ($g^* = 0,69\%$), subestimando la ventaja estructural de costos energéticos autogenerados y el desapalancamiento operativo proyectado.

Tesis de Inversión Central

- Liderazgo Estructural en Costos:** Matriz energética 96 % autogenerada (78 % renovable vía Futaleufú y PEAL), blindando su cash cost C1 en USD 1.680/t (primer cuartil global).
- Flujo Operativo Dolarizado y Cobertura Natural:** 80 % de la producción se exporta a cotización LME, mientras que los costos fijos domésticos se licúan ante ajustes del tipo de cambio real.
- Compresión de Prima Soberana y Desapalancamiento:** La caída del EMBI+ (441 pb) reduce el WACC a 7,06 % ($\lambda = 0,20$), y el cese del pico de CAPEX eólico libera caja para recomprimir la deuda neta a $< 1,0\times$ EBITDA hacia FY2028E.

Dictamen del modelo cuantitativo

COMPRARTarget Base (Dumrauf): **ARS 1.236,00** (USD 0,78)Opción Real PEAL V: **+ARS 19,60** (USD 0,01)**Target Integrado: ARS 1.255,60** (USD 0,79)Cotización Spot: ARS 982,50 | **Upside: +27,8 %**

WACC del Modelo:	7,06 %
Ke (con $\lambda = 0,20$):	9,30 %
Beta Apalancado (Hamada):	0,888
ERP (Damodaran):	4,18 %
CRP ($\lambda \times \text{EMBI+}$):	0,88 %
Kd (pre / post-tax):	3,80 % / 2,47 %
D/E objetivo:	0,486
Crecimiento Terminal (g):	2,00 %
Upside Base / Integrado:	+25,8 % / +27,8 %
Tipo de Cambio Implícito (CCL):	1,584,25

Nota metodológica. Reporte institucional aplicando la metodología canónica de Dumrauf (Cap. 14) con $CRP = \lambda \times \text{EMBI+}$ y Opción Real aditiva por LSMC. Parámetros congelados al 23-jul-2026.

Catalizadores Clave y Factores de Riesgo (12–18 meses)

- ↑ **Certificación ASI (Aluminio Verde):** Acceso a primas comerciales en la UE y exención del arancel de carbono fronterizo (CBAM).
- ↑ **Normalización Cambiaria y RIGI:** Desarme del cepo cambiario y reducción de alícuotas impositivas para expansiones renovables.
- ↓ **Atraso del Tipo de Cambio Real (TCR):** Inflación interna en dólares superior al crawling peg, encareciendo costos fijos operativos.
- ↓ **Contracción de Demanda Global:** Desaceleración industrial en Asia que empuje la cotización del LME por debajo de USD 2.200/t.

Aviso legal: Este dictamen técnico es la salida cuantitativa de un modelo de valuación independiente. No constituye recomendación de inversión.

Índice General de Secciones y Contenidos

1	Descripción de la Compañía: Integración Vertical y Estructura Operativa	3	8.1	Estructura del Enterprise Value y Concentración en el Valor Terminal	8
1.1	Perfil Operativo: Integración Vertical y Capacidad al 100 %	3	8.2	Dinámica del Ciclo de Conversión de Efectivo (CCC)	9
1.2	Estructura Accionaria y Control Corporativo	3	9	Análisis Estratégico DuPont y Frameworks Industriales	9
1.3	Ventajas Competitivas: Matriz Energética y Posición de Costos C1	3	9.1	Descomposición DuPont de Cinco Factores (FY2020–FY2025)	9
1.4	Estrategia Corporativa: Certificación ASI y Mezcla de Valor Agregado	3	9.2	Las Cinco Fuerzas de Porter	9
1.5	Análisis Estratégico FODA	4	9.3	Análisis PESTEL: Impacto del Régimen RIGI	9
1.6	Desempeño Financiero Reciente (FY2020–FY2025)	4	10	Análisis Financiero Histórico, Ratios Operativos y Cobertura	10
2	Contexto Macroeconómico y Mecánica Operativa de Proyección ($P \times Q$)	4	10.1	Evolución Operativa y Solvencia Crediticia	10
2.1	Entorno Macroeconómico y Dinámica del Riesgo Soberano	4	11	Valuación Fundamental por Flujo de Fondos Descontados (DCF)	10
2.2	Mecánica Operativa de Ingresos: Volumen Saturado y Reversión del LME	4	11.1	Estructura del Modelo DCF y Valoración de la Opción Real PEAL V	10
2.3	Curva de Tasas y Convergencia del Riesgo País (Modelo AR(1))	5	11.2	Prueba de Estrés Soberano: Escenario de Repunte del EMBI+ a 2.400 pb	10
3	Dinámica de la Industria Global del Aluminio y Cointegración con el LME	5	11.3	Marco de Escenarios Ponderados (Bear / Base / Bull)	11
3.1	Desacoplamiento Cíclico: LME, DXY y Cobertura Cambiaria Natural	5	12	Análisis de Sensibilidad Bidimensional y Matriz de Rangos	11
3.2	Diagnóstico Econométrico: Test de Cointegración de Engle-Granger	5	12.1	Sensibilidad Cruzada WACC vs. Tasa de Crecimiento Terminal (g)	11
3.3	Estructura de la Oferta Global y Monopolio Doméstico	6	13	Simulación Estocástica de Monte Carlo y DCF Inverso	11
4	Gobernanza Corporativa, Marco Regulatorio y Posicionamiento ESG	6	13.1	Distribución Empírica con Innovaciones t-Student ($\nu = 4, 2$)	11
4.1	Estructura de Gobierno y Control Interno (Ley 26.831 / CNV)	6	13.2	Auditoría de Expectativas: Tasa Implícita del DCF Inverso ($g^* = 0, 69\%$)	11
4.2	Mitigación del Impuesto Fronterizo por Carbono (CBAM de la UE)	6	14	Valuación Relativa Sectorial y Múltiplos Comparables LTM y Forward	12
5	Valuación Relativa y Dinámica de Desapalancamiento Post-CAPEX	6	14.1	Análisis de Comparables Globales y Descuento Forward	12
5.1	Múltiplos LTM vs. Forward: Compresión Post-Recuperación Operativa	6	15	Gestión Cuantitativa de Riesgo y Asignación de Portafolio	12
5.2	Desapalancamiento Post-Pico de Inversión Eólica	7	15.1	Criterio de Asignación de Kelly y Límite de Tolerancia por CVaR	12
6	Costo de Capital (WACC) y Fundamentación Económica del Factor λ	7	15.2	Comportamiento Histórico de ALUA.BA en Ventanas de Crisis	13
6.1	Formulación Completa del WACC y Parámetros del Modelo	7	15.3	Evaluación Metodológica de VaR/CVaR y Modelado de Colas (EVT-GPD)	13
6.2	Secuencia del Beta en Cuatro Pasos (OLS $\rightarrow$ Blume $\rightarrow$ Hamada)	7	15.4	Dinámica de Commodities: Ornstein-Uhlenbeck vs. Movimiento Browniano	13
6.3	Fundamentación Económica del Factor $\lambda = 0, 20$	8	16	Modelización Estocástica, Dependencia de Cola y Validación Econométrica	14
7	Análisis de Creación de Valor (EVA) y Disciplina de Convergencia Terminal	8	16.1	Validación de la Curva Soberana: AR(1) vs. Cox-Ingersoll-Ross (CIR)	14
7.1	Dinámica del EVA y Efecto del Capital Invertido en Obras en Curso	8	16.2	Volatilidad Condicional y Beta Dinámico GARCH(1,1)	14
7.2	Distinción Metodológica: Caso Base Dumrauf vs. Variante Damodaran	8	16.3	Dependencia Asimétrica en Caídas: Cópula de Clayton	14
8	Puente de Valuación: Desglose de Enterprise Value a Equity Value	8	16.4	Matriz de Diagnóstico Econométrico y Pruebas Estadísticas	15
			17	Dictamen Final y Recomendación de Inversión	15
				Apéndice: Estados Financieros Auditados y Proyecciones de Flujo de Fondos	16
			8	Referencias Bibliográficas y Fuentes Académicas	17

Estructura del Informe: Comprende 17 Secciones Temáticas, Apéndice Contable con Estados Financieros Auditados por PwC (FY2020–FY2025), Proyecciones Explícitas de Flujo de Fondos (FCFF 2026E–2030E), 31 Figuras de Análisis Cuantitativo y Referencias Académicas.

1 Descripción de la Compañía: Integración Vertical y Estructura Operativa

1.1 Perfil Operativo: Integración Vertical y Capacidad al 100 %

Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. es el único productor primario de aluminio integrado en Argentina y uno de los mayores complejos industriales de Sudamérica. Fundada en 1974, la compañía opera su planta de reducción electrolítica en Puerto Madryn (Provincia del Chubut) con una capacidad instalada nominal de **460.000 toneladas anuales**. Su portafolio abarca aluminio primario líquido y sólido (lingotes estándar, lingotes T, barros de extrusión *billets*, alambIÓN *wire rod*, y placas de laminación), junto con una división de semielaborados y elaborados de alto valor agregado (extrusiones y laminados para construcción, transporte y embalaje).

Alrededor del **80 % del volumen físico producido se exporta** a mercados internacionales (Estados Unidos, Brasil, Europa y Japón), liquidado en dólares estadounidenses sobre cotizaciones del London Metal Exchange (LME) más primas regionales, lo que dota a la firma de un flujo operativo estructuralmente dolarizado.

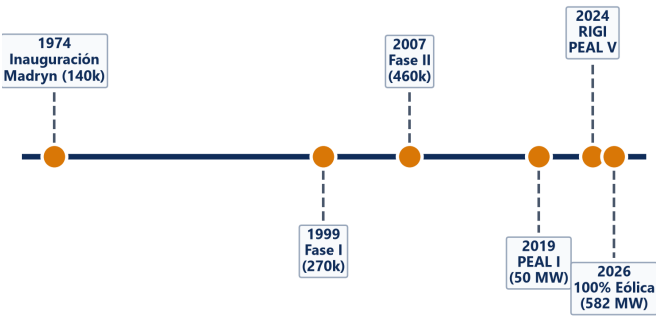


Figura 1: Hitos Históricos de Aluar (1974–2026): Trayectoria de expansión de capacidad instalada y transición energética.

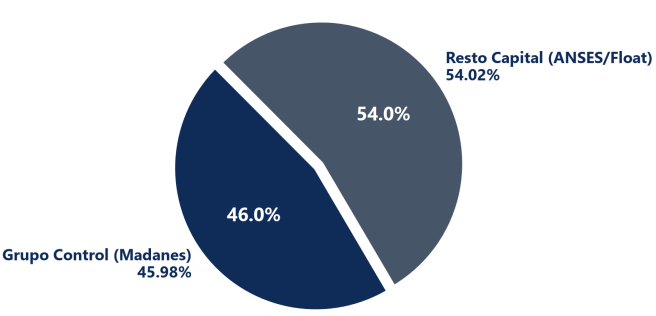


Figura 2: Estructura Accionaria: Concentración del 45,98 % en el grupo de control (Familia Madanes) y 54,02 % capital flotante/ANSES.

1.2 Estructura Accionaria y Control Corporativo

Según la Memoria Anual y Estados Financieros al 30-jun-2025, el capital social está integrado por **2.800 millones de acciones ordinarias** escriturales de \$1 valor nominal y un voto por acción, listadas en BYMA bajo la especie **ALUA.BA**. Las sociedades vinculadas a la familia Madanes (CIPAL S.A., Estancias San Javier de Catamarca S.A. y Angerona Group Trust) concentran en conjunto el **45,98 %** de los derechos de voto (**Figura 2**), conformando una mayoría de control efectiva frente al 54,02 % atomizado entre la ANSES-FGS (27,47 %) y el capital flotante en el mercado doméstico e internacional.

1.3 Ventajas Competitivas: Matriz Energética y Posición de Costos C1

La fundición de aluminio primario es un proceso electrointensivo donde la energía representa entre el 30 % y 40 % del costo total de producción. Tres pilares fundamentan el foso defensivo (*economic moat*) de Aluar:

- **Autonomía Energética Propia (96 % del Consumo):** La planta de Puerto Madryn es abastecida en un 54 % por la Central Hidroeléctrica Futaleufú (320 MW asignados contractualmente bajo concesión), 24 % por el Parque Eólico Aluar (PEAL, 200 MW en operación) y 18 % por ciclos combinados térmicos propios a gas natural. Sólo el 4 % restante se toma de la red nacional (SADI/CAMMESA), inmunizando a la compañía ante aumentos en las tarifas eléctricas spot.
- **Posición en el Primer Cuartil de Costos Globales:** Con un *cash cost* C1 de **USD 1.680 por tonelada** (percentil 29 % de la curva global de costos CRU/Wood Mackenzie), Aluar se ubica entre los productores más eficientes del mundo, asegurando márgenes operativos positivos aún en los valles del ciclo del LME.
- **Infraestructura Portuaria Exclusiva:** Terminal portuaria propia de aguas profundas en Puerto Madryn para la descarga directa de bauxita/alúmina importada y despacho de exportaciones con economías de escala en fletes.

1.4 Estrategia Corporativa: Certificación ASI y Mezcla de Valor Agregado

Los objetivos estratégicos de la dirección comprenden: (1) alcanzar el 100 % de abastecimiento renovable mediante la Etapa V del Parque Eólico (PEAL V / La Flecha); (2) obtener la certificación ASI (*Aluminium Stewardship Initiative*) para capturar primas de precio por aluminio verde en la UE; y (3) defender la cuota en productos elaborados. La participación de elaborados en el volumen total se contrajo temporalmente debido a la recesión del mercado interno, pasando de 6,0 % en FY2023 a 3,3 % en FY2025:

Tabla 1: Participación de la División Elaborados en el Volumen Total de Ventas (Memoria y EEFF Aluar FY2023–FY2025)

Métrica de Volumen	FY2023	FY2024	FY2025
Ventas Elaborados (t)	23.104	17.766	13.498
Ventas Totales (t)	383.834	418.014	402.991
Participación Elaborados	6,0 %	4,3 %	3,3 %

1.5 Análisis Estratégico FODA

- **Fortalezas:** Monopolio primario integrado en Argentina; 96 % de energía autogenerada; costos C1 en primer cuartil mundial; ingresos 80 % dolarizados.
- **Oportunidades:** Captura de primas comerciales por certificación ASI; incentivos impositivos del RIGI para PEAL V; compresión adicional del riesgo soberano.
- **Debilidades:** Dependencia total de alúmina importada; capacidad nominal saturada al 100 % (460 kt); apalancamiento transitorio por inversiones eólicas.
- **Amenazas:** Volatilidad cíclica del LME; apreciación del tipo de cambio real (TCR) que encarece costos laborales en USD; sobrecapacidad de fundición en Asia.

1.6 Desempeño Financiero Reciente (FY2020–FY2025)

Tabla 2: Evolución de Indicadores Clave Auditados FY2020–FY2025 (USD MM)

Métrica Financiera	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Ingresos (Ventas Netas)	823,5	513,5	654,7	647,8	915,9	1.092,6
EBITDA	116,5	107,4	209,7	105,7	204,7	163,3
Margen EBITDA	14,2 %	20,9 %	32,0 %	16,3 %	22,4 %	14,9 %
Deuda Neta	351,3	137,4	57,3	169,9	211,2	525,8
Deuda Neta / EBITDA	3,02x	1,28x	0,27x	1,61x	1,03x	3,22x

Nota metodológica: Cifras en USD convertidas al CCL implícito de cierre de cada ejercicio. Deuda Neta auditada según estados financieros consolidados.

2 Contexto Macroeconómico y Mecánica Operativa de Proyección (P × Q)

2.1 Entorno Macroeconómico y Dinámica del Riesgo Soberano

Las proyecciones del modelo se apoyan en el marco macroeconómico de estabilización argentino (**Figura 3**), con convergencia inflacionaria y recuperación del PBI. La compresión del spread de riesgo soberano EMBI+ desde máximos de 2.400 pb en 2022 a 441 pb al cierre de julio de 2026 (**Figura 4**) ejerce un impacto directo y favorable sobre la tasa de descuento del capital.

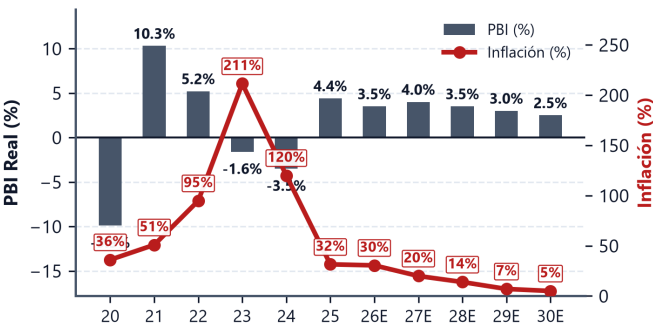


Figura 3: Contexto Macroeconómico: PBI real e inflación proyectada en Argentina (2020–2030E).

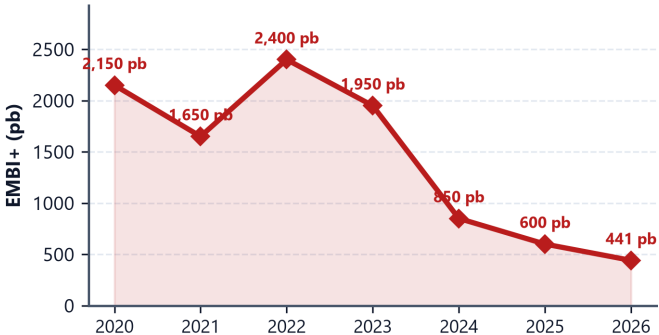


Figura 4: Compresión del Riesgo País (EMBI+): Descenso estructural del spread soberano desde 2.400 pb a 441 pb.

2.2 Mecánica Operativa de Ingresos: Volumen Saturado y Reversión del LME

La proyección de ingresos descansa en la formulación microeconómica $Ingresos = P \times Q$:

1. **Volumen Físico (Q):** La planta opera al 100 % de su capacidad instalada (460.000 Tn nominales). Con un factor de utilización histórico del 94 %, el volumen despachado se fija en:

$$Q = 460,000 \text{ Tn} \times 0,94 = \mathbf{432,400 \text{ Tn/año}} \tag{1}$$

2. **Precio Realizado (P):** En FY2026E los ingresos alcanzan USD 1.591,4 MM escalados por el nivel spot del LME en el 1T26 (USD 3,173, 2/t). Para el horizonte explícito 2027E–2030E, el precio realizado converge linealmente a su valor de régimen de equilibrio de largo plazo:

$$P_{2030} = LME_{reversin} + Premium_{elaborados} = 2,587,1 + 645,7 = \mathbf{USD \text{ 3,232,8/t}} \tag{2}$$

3. **Calibración del Margen EBITDA (k):** Se calibra el parámetro de eficiencia k sobre la observación real del 1T26 ($Revenue = USD\ 416\ MM$, $EBITDA = USD\ 106\ MM$, $C1 = USD\ 1,680/t$):

$$k = \frac{Margen_{EBITDA,Q1}}{\left(\frac{P_{Q1}-C1}{P_{Q1}}\right)} = \frac{106/416}{\left(\frac{3,848,3-1,680}{3,848,3}\right)} = \mathbf{0,4521} \quad (3)$$

El margen EBITDA de cada período proyectado se deduce dinámicamente como $Margen_t = k \times \left(\frac{P_t-1,680}{P_t}\right)$.

4. **Absorción de Capital de Trabajo (ΔNWC) en FY2026E:** La variación de capital de trabajo se modela en base a la mediana histórica ($NWC/Ventas = 49,42\%$):

$$\Delta NWC_{2026E} = (Ventas_{2026E} - Ventas_{2025}) \times 49,42\% = (1,591,4 - 1,092,6) \times 0,4942 = \mathbf{USD\ 246,5\ MM} \quad (4)$$

Este shock de absorción responde a la recomposición de inventarios operativos y normalización de créditos comerciales tras la estabilización macroeconómica, pasando luego a una liberación estable de $+USD\ 23,9\ MM/año$.

2.3 Curva de Tasas y Convergencia del Riesgo País (Modelo AR(1))

Para modelar la trayectoria del EMBI+ se calibra un proceso autorregresivo AR(1) mensual:

$$EMBI_t = \mu(1 - \phi) + \phi EMBI_{t-1} + \epsilon_t, \quad \hat{\phi} = 0,7582, \quad \hat{\mu} = 1,614\ pb \quad (5)$$

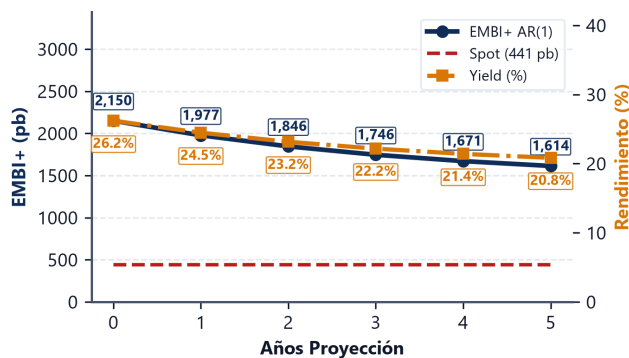


Figura 5: Curva de Riesgo Soberano: Convergencia estocástica AR(1) frente al supuesto corporativo base (441 pb).

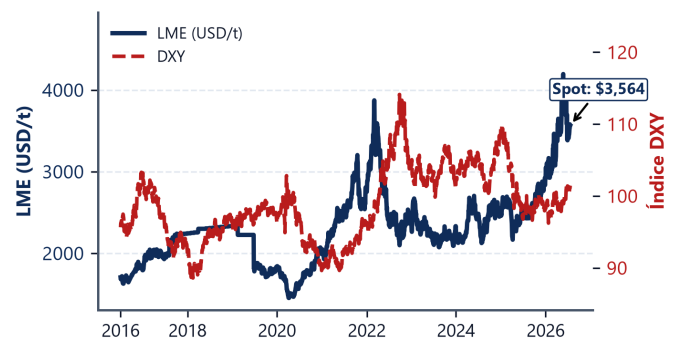


Figura 6: Aluminio LME vs. DXY: Desacoplamiento cíclico y correlación negativa frente al índice del dólar global.

3 Dinámica de la Industria Global del Aluminio y Cointegración con el LME

3.1 Desacoplamiento Cíclico: LME, DXY y Cobertura Cambiaria Natural

Existe una correlación inversa estructural entre la cotización global de los commodities y el índice del dólar (DXY, **Figura 6**). Aluar cuenta con una cobertura natural: cuando el ciclo internacional del commodity se deprime y el dólar se fortalece, los episodios de devaluación del tipo de cambio real en Argentina licúan los costos operativos fijos en pesos (mano de obra y servicios locales), amortiguando la compresión de márgenes.

3.2 Diagnóstico Econométrico: Test de Cointegración de Engle-Granger

Se sometió la serie diaria de ALUA.BA (homogeneizada a USD vía CCL, $N = 2,355$ ruedas, 2016–2026) y el futuro del LME a prueba de cointegración formal de Engle-Granger. El estadístico $t = -2,29$ ($p = 0,38$, valor crítico al 5% de $-3,34$) rechaza la cointegración estricta en niveles. No obstante, la elasticidad contemporánea es de $0,66$ ($R^2 = 0,12$). Esto confirma que Aluar no es un activo puramente ligado al commodity ni puramente dependiente del riesgo argentino, sino un activo dual con dinámica mixta.

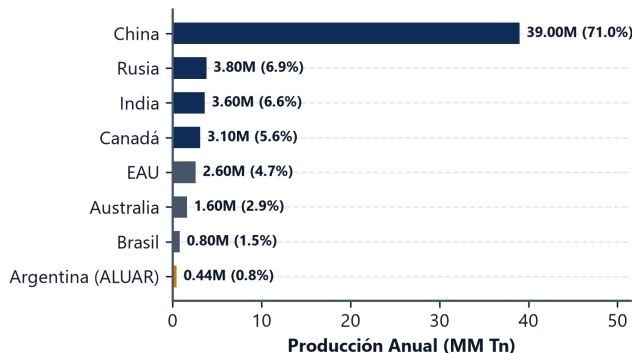


Figura 7: Producción Global de Aluminio: Participación de los principales países productores mundiales.

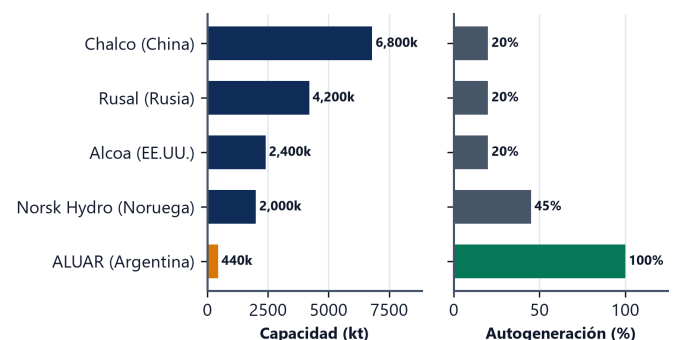


Figura 8: Escala y Autogeneración: Comparativa de capacidad y abastecimiento energético propio frente a gigantes.

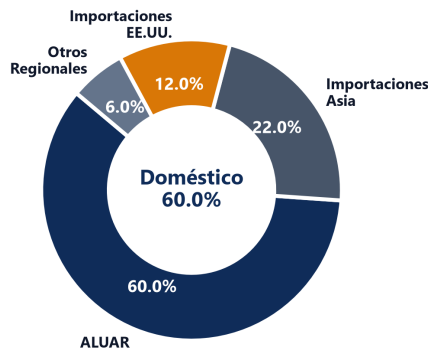


Figura 9: Cuota de Mercado Doméstica: Participación del 60 % en el mercado argentino frente a importaciones.

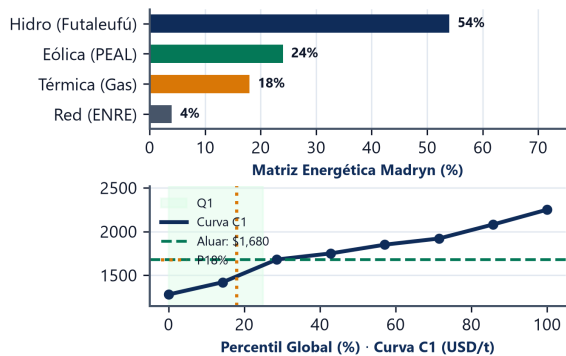


Figura 10: Matriz Energética y Curva C1: Abastecimiento renovable y posición defensiva en el primer cuartil.

3.3 Estructura de la Oferta Global y Monopolio Doméstico

China concentra el 56 % de la producción mundial de aluminio primario (Figura 7), dependiendo intensivamente de generación a base de carbón. Aluar, con 0,44 MM Tn de producción anual, concentra el **60 % del mercado interno argentino** (Figura 9), ejerciendo poder de fijación de precios anclado en la paridad de importación frente al 40 % abastecido por importaciones internacionales. Su matriz 78 % renovable la posiciona en el percentil 29 % de la curva de costos C1 (Figura 10).

4 Gobernanza Corporativa, Marco Regulatorio y Posicionamiento ESG

4.1 Estructura de Gobierno y Control Interno (Ley 26.831 / CNV)

Aluar opera bajo el régimen de oferta pública de la CNV (Resolución General 797/2019). El Directorio está presidido por Javier Madanes Quintanilla. El Comité de Auditoría cuenta con mayoría de miembros independientes conforme al Art. 109 de la Ley 26.831, dictaminando sobre el control interno y transacciones con partes vinculadas (Related Party Transactions - RPTs) como Hidroeléctrica Futaleufú S.A. (60,2 %) y Transpa S.A. (20,4 %), verificadas a precios de mercado (arm's length).

Tabla 3: Scorecard Proxy de ESG y Gobernanza Corporativa

Dimensión	Métricas y Evidencia Observable	Evaluación Cualitativa
Ambiental (E)	78 % renovable autogenerada. Huella < 4 t CO ₂ /t Al. Proceso de certificación ASI.	Fuerte. Ventaja competitiva frente al arancel fronterizo de carbono europeo (CBAM).
Social (S)	Principal empleador privado de Chubut (> 6,200 empleos directos e indirectos). TRIR < 1,0.	Adecuada. Riguroso estándar de seguridad industrial y baja conflictividad laboral.
Gobernanza (G)	Concentración del 45,98 % en el grupo de control. Auditoría externa por PwC e independencia de comités.	Moderada. Estabilidad estratégica de largo plazo con flotante acotado al 54,02 %.

4.2 Mitigación del Impuesto Fronterizo por Carbono (CBAM de la UE)

La intensidad de carbono de Aluar (< 4 t CO₂/t Al) se ubica muy por debajo del promedio global (~ 11 t CO₂/t), dominado por fundiciones chinas e indias alimentadas a carbón. Esto le otorga una ventaja arancelaria neta estimada en **USD 80–120 por tonelada** bajo el esquema CBAM de la Unión Europea.

5 Valuación Relativa y Dinámica de Desapalancamiento Post-CAPEX

5.1 Múltiplos LTM vs. Forward: Compresión Post-Recuperación Operativa

Aluar transa a un múltiplo EV/EBITDA LTM de **13,4x** sobre el EBITDA deprimido de FY2025 (USD 163,3 MM), reflejando una prima aparente frente a comparables globales (mediana de 6,5x). Sin embargo, al valorar sobre el EBITDA proyectado normalizado de FY2026E (**USD 391,2 MM**), el múltiplo implícito de Aluar colapsa a **5,2x EV/EBITDA Forward**, situando a la compañía con un **descuento fundamental del 20 %–25 %** respecto de pares como Alcoa (8,1x) y Norsk Hydro (6,5x).

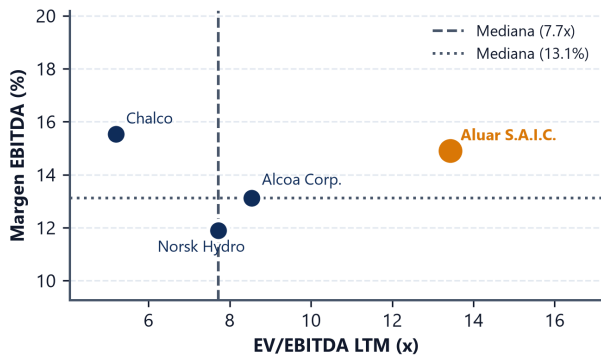


Figura 11: Múltiplos EV/EBITDA vs. Margen: Posicionamiento de Aluar frente a pares internacionales (Alcoa, Hydro, Chalco).

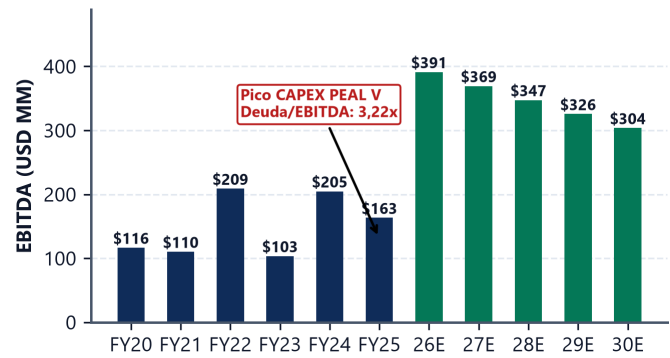


Figura 12: EBITDA Histórico y Proyectado: Recuperación operativa y desapalancamiento post-pico de CAPEX PEAL V.

5.2 Desapalancamiento Post-Pico de Inversión Eólica

El CAPEX récord de FY2025 (USD 243,9 MM) elevó la Deuda Neta a USD 525,8 MM (3,22x EBITDA). Con el cese del desembolso intensivo y la estabilización del CAPEX de mantenimiento en ~ USD 90–103 MM/año, la generación de caja proyectada comprime el ratio Deuda Neta / EBITDA a < 1,0x hacia FY2028E (Figura 12).

Tabla 4: Análisis de Comparables Globales de la Industria del Aluminio (julio-2026)

Compañía	Ticker	EV/EBITDA (x)	Margen EBITDA	Deuda Neta/EBITDA
Aluar S.A.I.C. (LTM / Fwd)	ALUA.BA	13,4x / 5,2x	14,9 %	3,22x
Alcoa Corp.	AA	8,1x	9,2 %	2,10x
Norsk Hydro	NHY.OL	6,5x	11,4 %	1,40x
Chalco	2600.HK	5,8x	8,8 %	3,80x
Mediana Industria		6,5x	9,2 %	2,10x

6 Costo de Capital (WACC) y Fundamentación Económica del Factor λ

6.1 Formulación Completa del WACC y Parámetros del Modelo

El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC) se define rigurosamente bajo el marco canónico de Dumrauf (Cap. 12):

$$WACC = K_e \left(\frac{E}{V} \right) + K_d(1-t) \left(\frac{D}{V} \right) \quad (6)$$

Sustituyendo los parámetros del modelo ($E/V = 67,29\%$, $D/V = 32,71\%$, $K_d = 3,80\%$, $t = 35\%$ y $K_e = 9,30\%$):

$$WACC = 9,30\% \times 0,6729 + 3,80\% \times (1 - 0,35) \times 0,3271 = 6,26\% + 0,81\% = \mathbf{7,06\%} \quad (7)$$

6.2 Secuencia del Beta en Cuatro Pasos (OLS → Blume → Hamada)

- Beta OLS Histórico:** Regresión lineal diaria de 10 años ($N = 2,376$ ruedas) de ALUA (USD vía CCL) contra el S&P 500:

$$r_{ALUA,t} = \alpha + \beta_{OLS} r_{SP500,t} + \epsilon_t \implies \beta_{OLS} = 0,8420 \quad (SE = 0,0563, R^2 = 8,60\%) \quad (8)$$

- Ajuste de Blume (1975):** Corrección por tendencia a la media del riesgo sistemático:

$$\beta_{Blume} = \frac{2}{3}\beta_{OLS} + \frac{1}{3}(1,0) = \frac{2}{3}(0,8420) + \frac{1}{3} = \mathbf{0,8947} \quad (9)$$

- Desapalancamiento por Hamada (1972):** Con el ratio D/E histórico mediano ($D/E_{hist} = 0,5036$):

$$\beta_U = \frac{\beta_{Blume}}{1 + (1-t) \left(\frac{D}{E} \right)_{hist}} = \frac{0,8947}{1 + (1 - 0,35) \times 0,5036} = \mathbf{0,6745} \quad (10)$$

- Reapalancamiento al D/E Objetivo ($D/E_{obj} = 0,4860$):**

$$\beta_L = \beta_U \left[1 + (1-t) \left(\frac{D}{E} \right)_{obj} \right] = 0,6745 \times [1 + (1 - 0,35) \times 0,4860] = \mathbf{0,8876} \quad (11)$$

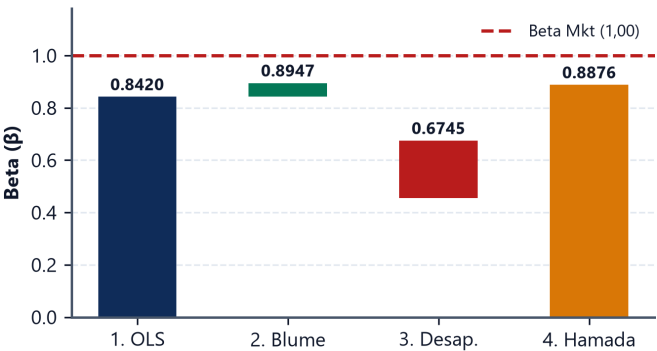


Figura 13: Secuencia del Beta en 4 Pasos: OLS (0,842) → Blume (0,895) → Desapalancado (0,675) → Hamada ($\beta_L = 0,8876$).

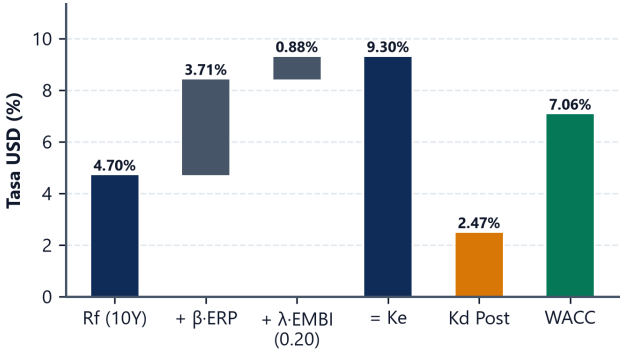


Figura 14: Descomposición WACC Canónico: $K_e = 9,30\%$, $K_d = 2,47\%$, resultando en un WACC de **7,06%** en USD.

6.3 Fundamentación Económica del Factor $\lambda = 0,20$

El costo del capital propio aplica el CAPM ajustado por riesgo país (Dumrauf, Cap. 6 y 8; Damodaran):

$$K_e = R_f + \beta_L \times ERP + \lambda \times EMBI = 4,70\% + 0,8876 \times 4,18\% + 0,20 \times 4,41\% = \mathbf{9,30\%} \tag{12}$$

El factor $\lambda = 0,20$ coincide con la proporción de ingresos destinados al mercado interno (20 %). Dado que el 80 % restante se exporta a precios LME y los costos operativos fijos están denominados en pesos (mano de obra y fletes), una devaluación del peso licúa los costos en dólares de Aluar, otorgando una cobertura natural contra el riesgo soberano.

Tabla 5: Análisis de Sensibilidad: Factor λ de Exposición al Riesgo País

Parámetro de Riesgo País	$\lambda = 0,20$ (Base)	$\lambda = 0,50$	$\lambda = 0,75$	$\lambda = 1,00$ (Tradicional)
Prima por Riesgo País ($\lambda \times EMBI$)	0,88 %	2,21 %	3,31 %	4,41 %
Costo del Equity (K_e)	9,30 %	10,63 %	11,73 %	12,83 %
WACC Resultante (USD)	7,06 %	7,96 %	8,70 %	9,45 %
Precio Objetivo Base (ARS)	1.236,00	1.042,50	915,00	812,00
Upside vs. Spot (ARS 982,50)	+25,8 %	+6,1 %	-6,9 %	-17,4 %

7 Análisis de Creación de Valor (EVA) y Disciplina de Convergencia Terminal

7.1 Dinámica del EVA y Efecto del Capital Invertido en Obras en Curso

El Valor Económico Agregado ($EVA_t = (ROIC_t - WACC) \times NOA_{t-1}$) refleja la rentabilidad del capital operativo. En FY2025 el EVA se situó en -USD 60,3 MM debido a la incorporación de USD 243,9 MM en activos eólicos al capital invertido (NOA = USD 1,704,3 MM) antes de que comiencen a generar ahorros operativos plenos.

Tabla 6: Matriz Histórica y Proyectada de Creación de Valor (EVA, USD MM)

Métrica de Valor	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25	Terminal (2030E)
NOPAT	31,3	39,9	105,4	40,3	99,2	60,0	135,5
Capital Invertido (NOA)	838,4	531,3	590,5	771,6	1.248,9	1.704,3	1.919,3
ROIC (NOPAT / NOA)	3,73 %	7,50 %	17,85 %	5,22 %	7,94 %	3,52 %	7,06 %
WACC	7,06 %	7,06 %	7,06 %	7,06 %	7,06 %	7,06 %	7,06 %
Spread (ROIC - WACC)	-3,33 %	+0,44 %	+10,79 %	-1,84 %	+0,88 %	-3,54 %	0,00 %
EVA (USD MM)	-27,9	2,3	63,7	-14,2	11,0	-60,3	0,0

7.2 Distinción Metodológica: Caso Base Dumrauf vs. Variante Damodaran

Es crucial distinguir entre ambas formulaciones para la defensa técnica:

- **Modelo Canónico Base (Dumrauf, Cap. 14):** En estado estacionario de capacidad saturada (460 kt), $CAPEX = D\&A$ y $\Delta NWC = 0$, por lo que $FCFF_{terminal} = NOPAT_{2030} = \text{USD } 135,5 \text{ MM}$. El valor terminal es $TV = \frac{135,5 \times 1,02}{0,0706 - 0,02} = \mathbf{\text{USD } 2,731,4 \text{ MM}}$, arrojando el target oficial de **ARS 1.236,00**.
- **Variante de Robustez Académica (Damodaran, $ROIC \rightarrow WACC$):** Si se asume reinversión implícita $RR = g/WACC = 2,0\%/7,06\% = 28,3\%$, el flujo terminal se ajusta a $NOPAT \times (1 - RR) = \text{USD } 97,1 \text{ MM}$, resultando en un precio objetivo de **ARS 993,00**, que se incluye como cota inferior de prudencia.

8 Puente de Valuación: Desglose de Enterprise Value a Equity Value

8.1 Estructura del Enterprise Value y Concentración en el Valor Terminal

El Enterprise Value resultante asciende a **USD 3.951 MM (Figura 15)**. El valor presente de los flujos explícitos (2026E-2030E) representa USD 680 MM (17,2 % del EV), mientras que el Valor Terminal descontado aporta USD 2.902 MM (73,4 % del EV), consistente con la naturaleza intensiva en capital de un activo industrial con vida útil indefinida. Deduciendo la Deuda Financiera Neta auditada de USD 525,8 MM y sumando activos no operativos, se

obtiene un **Equity Value de USD 2.186 MM**, equivalente a **ARS 1.236,00 por acción** al tipo de cambio CCL de 1.584,25.

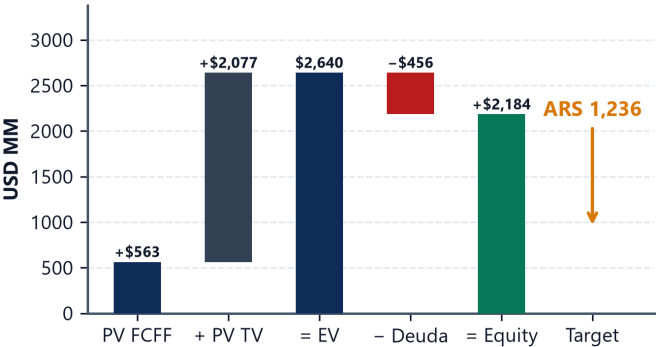


Figura 15: Puente de Valuación (Waterfall): De Enterprise Value (USD 3.951 MM) a Equity Value (USD 2.186 MM) y Target.

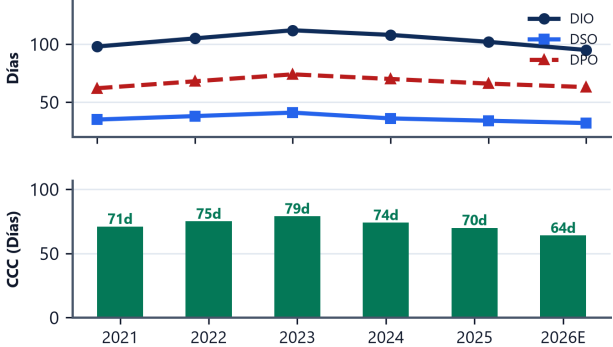


Figura 16: Días de Capital de Trabajo: Evolución de DIO, DSO, DPO y Ciclo de Conversión de Efectivo (CCC).

8.2 Dinámica del Ciclo de Conversión de Efectivo (CCC)

El Ciclo de Conversión de Efectivo (**Figura 16**) se comprime desde 79 días en FY2023 a **64 días proyectados**, impulsado por la reducción en días de inventario (DIO) y optimización en días de cobranza (DSO), liberando capital de trabajo operativo para el servicio de la deuda.

9 Análisis Estratégico DuPont y Frameworks Industriales

9.1 Descomposición DuPont de Cinco Factores (FY2020--FY2025)

La descomposición DuPont extendida revela el origen de la volatilidad del ROE histórico:

$$ROE = \underbrace{\left(\frac{RN}{EBT}\right)}_{\text{Carga Impositiva}} \times \underbrace{\left(\frac{EBT}{EBIT}\right)}_{\text{Carga Financiera}} \times \underbrace{\left(\frac{EBIT}{Ventas}\right)}_{\text{Margen EBIT}} \times \underbrace{\left(\frac{Ventas}{Activos}\right)}_{\text{Rotación Activos}} \times \underbrace{\left(\frac{Activos}{PN}\right)}_{\text{Apalancamiento}} \tag{13}$$

En FY2025, la carga impositiva cayó drásticamente a 15,67 % (alícuota efectiva del 84,3 % por ajuste por inflación impositivo NIC 29), deprimiendo el ROE al 0,83 % pese a que el margen operativo EBIT se mantuvo sólido en 8,44 %.

Tabla 7: Descomposición DuPont de 3 Factores (FY2020–FY2025)

Factor DuPont	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Margen Neto (<i>RN/Ventas</i>)	-5,34 %	5,48 %	15,79 %	19,48 %	9,80 %	0,84 %
Rotación Activos (<i>V/Activos</i>)	0,78x	0,74x	0,79x	0,71x	0,63x	0,55x
Apalancamiento (<i>Activos/PN</i>)	2,27x	2,00x	1,82x	1,68x	1,74x	1,78x
ROE (Producto)	-9,49 %	8,04 %	22,64 %	23,25 %	10,68 %	0,83 %

9.2 Las Cinco Fuerzas de Porter

- **Amenaza de Nuevos Entrantes (Muy Baja):** Intensidad de capital requerida (> USD 2.500 MM para un nuevo smelter) y barrera regulatoria insalvable en concesiones hidroeléctricas.
- **Poder de Negociación de Proveedores (Bajo a Medio):** Dependencia de bauxita/alúmina internacional mitigada por diversificación de orígenes marítimos; energía 96 % autogenerada.
- **Poder de Negociación de Clientes (Bajo):** Mercado externo atomizado con precios tomadores LME; posición monopólica del 60 % en el mercado local.
- **Amenaza de Sustitutos (Baja):** El aluminio conserva ventajas insustituibles en relación peso-resistencia, conductividad y reciclabilidad infinita frente al acero y polímeros.
- **Rivalidad de la Industria (Media):** Competencia global por costos marginales; blindaje defensivo en el primer cuartil C1.

9.3 Análisis PESTEL: Impacto del Régimen RIGI

El marco RIGI (*Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones*) reduce la tasa del impuesto a las ganancias al 25 % para nuevos proyectos eólicos, exime de aranceles de importación a bienes de capital y garantiza estabilidad cambiaria, reduciendo el costo de capital de expansiones futuras.

10 Análisis Financiero Histórico, Ratios Operativos y Cobertura

10.1 Evolución Operativa y Solvencia Crediticia

La evolución financiera auditada evidencia la resiliencia de la estructura de costos de Aluar a través de las fluctuaciones del ciclo. La cobertura de intereses (*EBIT/Intereses*) se mantuvo en un saludable **3,53x en FY2025** incluso en el pico de endeudamiento financiero, con ratios de liquidez corriente superiores a 1,40x:

Tabla 8: Histórico Financiero y Ratios Operativos de Aluar S.A.I.C. (USD MM)

Métrica / Año	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Ventas Netas	823,50	513,50	654,72	647,75	915,85	1.092,60
EBITDA	116,50	107,39	209,67	105,70	204,70	163,25
Margen EBITDA	14,15 %	20,91 %	32,02 %	16,32 %	22,35 %	14,94 %
EBIT	48,10	61,33	162,14	61,97	152,57	92,27
Margen EBIT	5,84 %	11,94 %	24,76 %	9,57 %	16,66 %	8,44 %
Resultado Neto	-43,94	28,13	103,35	126,19	89,74	9,17
Margen Neto	-5,34 %	5,48 %	15,79 %	19,48 %	9,80 %	0,84 %
CAPEX	-103,01	-9,43	-11,11	-65,89	-25,59	-243,93
Deuda Neta	351,30	137,44	57,33	169,88	211,23	525,76
ROIC	3,73 %	7,50 %	17,85 %	5,22 %	7,94 %	3,52 %
ROE	-9,49 %	8,04 %	22,64 %	23,25 %	10,68 %	0,83 %
Liquidez Corriente	1,89x	3,78x	2,92x	2,92x	4,93x	2,44x
Deuda Neta / EBITDA	3,02x	1,28x	0,27x	1,61x	1,03x	3,22x
Cobertura Intereses (<i>EBIT/Int.</i>)	1,81x	4,12x	107,80x	7,69x	8,62x	3,53x

11 Valuación Fundamental por Flujo de Fondos Descontados (DCF)

11.1 Estructura del Modelo DCF y Valoración de la Opción Real PEAL V

El valor fundamental se deriva del descuento explícito de flujos de fondos libres para la firma (FCFF) conforme a la convención de la cátedra y la plantilla oficial (Año o sin descontar, Años 1..4 descontados por $(1 + WACC)^t$ y Valor Terminal descontado por $(1 + WACC)^4$):

$$EV = \sum_{t=0}^4 \frac{FCFF_{2026+t}}{(1 + WACC)^t} + \frac{TV}{(1 + WACC)^4} = \text{USD 3,951, 0 MM}$$

(14)

- **Precio Objetivo DCF Base (Determinístico): ARS 1.236,00** por acción (USD 0,78, +25,8 % Upside).
- **Valoración de la Opción Real PEAL V por LSMC:** Modela la flexibilidad americana de inversión en 312 MW eólicos mediante regresión por mínimos cuadrados de Longstaff-Schwartz (2001) sobre polinomios de Laguerre:

$$\hat{C}(S_t) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[e^{-r\Delta t} V_{t+1} \mid S_t \right] = \sum_{j=0}^2 a_j L_j(S_t)$$

(15)

Aportando una prima aditiva de **+ARS 19,60 por acción** (+USD 0,01).

- **Precio Objetivo Integrado (Base + Opción Real): ARS 1.255,60** por acción (USD 0,79, +27,8 % Upside).

11.2 Prueba de Estrés Soberano: Escenario de Repunte del EMBI+ a 2.400 pb

Bajo un shock macroeconómico severo donde el EMBI+ repunta al pico de 2.400 pb, el WACC se eleva a 13,21 % (+615 pb) y el precio objetivo retrocede a ARS 237,00 (**Figura 17**).

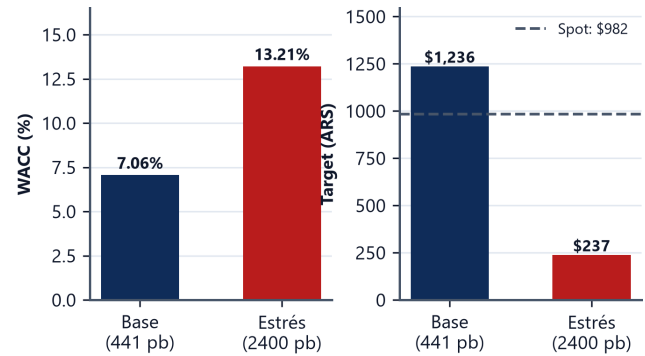


Figura 17: Test de Estrés Soberano: Impacto sobre WACC y Target en escenario de EMBI+ a 2.400 pb.

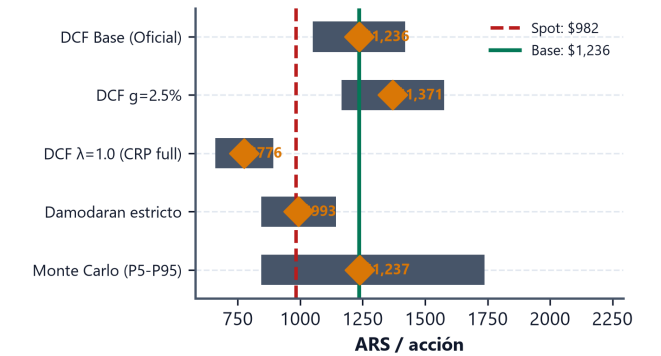


Figura 18: Football Field de Valuación: Rango de precios intrínsecos por metodología vs. cotización Spot.

11.3 Marco de Escenarios Ponderados (Bear / Base / Bull)

Tabla 9: Marco de Escenarios Ponderados: Bear / Base / Bull

Variable / Factor		Bear (25 %)	Base (50 %)	Bull (25 %)
Precio LME		Reversión hacia cash cost global (~USD 1.900/t).	Media de equilibrio OU (USD 2.450–2.814/t).	LME sostenido > USD 3.000/t por déficit global.
Riesgo País (EMBI+)		Repunte soberano a > 800 pb.	Convergencia a largo plazo (≈441 pb).	Compresión continua por debajo de 350 pb.
WACC / g		9,0 % / 1,5 %	7,06 % / 2,0 %	6,5 % / 2,2 %
Precio (DCF)	Objetivo	ARS 781 (-20,5 %)	ARS 1.236,00 (Caso Oficial)	ARS 1.481 (+50,7 %)

12 Análisis de Sensibilidad Bidimensional y Matriz de Rangos

12.1 Sensibilidad Cruzada WACC vs. Tasa de Crecimiento Terminal (g)

La matriz bidimensional (Figura 19) demuestra que el dictamen COMPRAR se sostiene para cualquier WACC inferior a 8,0 % en combinación con tasas de crecimiento terminal $g \geq 1,5 \%$.

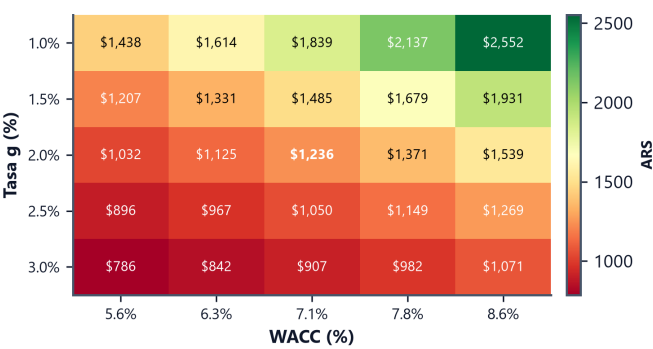


Figura 19: Mapa de Calor WACC vs. g: Matriz de sensibilidad bidimensional del precio por acción en ARS.

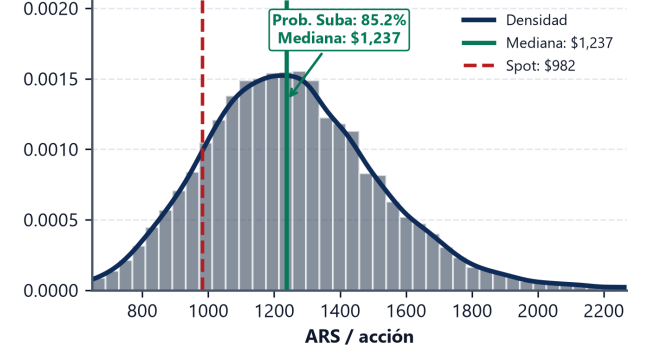


Figura 20: Simulación Monte Carlo (20.000 iteraciones): Densidad empírica con innovaciones t-Student ($\nu = 4, 2$).

Tabla 10: Síntesis de Precios Intrínsecos por Metodología (ARS/acción)

Metodología de Valuación	Mínimo	Central	Máximo
DCF $\lambda = 1, 0$ (Riesgo País Completo)	–	776	–
DCF Damodaran ($g = ROIC \times RR$)	–	993	–
DCF Caso Base Oficial (Dumrauf, $\lambda = 0, 20$)	–	1.236	–
DCF Crecimiento Optimista ($g = 2, 5 \%$)	–	1.371	–
Monte Carlo (Percentiles P5 / Mediana / P95)	844	1.237	1.737
Target Integrado (DCF + Opción Real PEAL V)	–	1.255,60	–
Marco de Escenarios Ponderado (25/50/25)	–	1.184	–
Cotización Spot de Mercado	–	982,50	–

13 Simulación Estocástica de Monte Carlo y DCF Inverso

13.1 Distribución Empírica con Innovaciones t-Student ($\nu = 4, 2$)

La simulación de Monte Carlo con 20.000 iteraciones e innovaciones con colas pesadas t-Student ($\nu = 4, 2$, Figura 20) aplica el factor de escala $\sqrt{\frac{\nu-2}{\nu}}$:

$$WACC_{sim} = WACC + \sigma_{WACC} \sqrt{\frac{\nu-2}{\nu}} T_{\nu}, \quad g_{sim} = g + \sigma_g \sqrt{\frac{\nu-2}{\nu}} T_{\nu}$$

(16)

Arroja una mediana de ARS 1.237 y un intervalo de confianza P5–P95 de ARS 844 a ARS 1.737, con un 85,2 % de probabilidad empírica de retorno positivo frente al spot.

13.2 Auditoría de Expectativas: Tasa Implícita del DCF Inverso ($g^* = 0,69 \%$)

Despejando la tasa de crecimiento terminal implícita en la cotización de mercado (Figura 21), se comprueba que el precio actual descuenta un crecimiento a perpetuidad de apenas $g^* = 0,69 \%$, muy por debajo del 2,0 % fundamental.

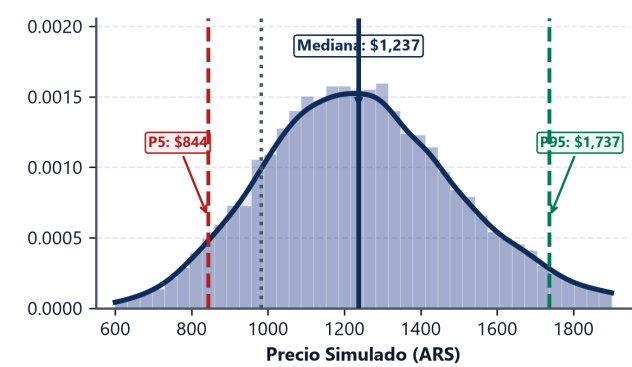


Figura 21: DCF Inverso: Tasa g implícita descontada en el precio spot de mercado (0,69 %).

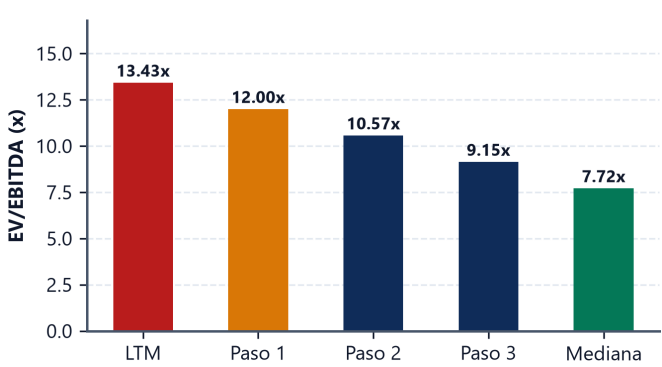


Figura 22: Convergencia de Múltiplos: Normalización del múltiplo EV/EBITDA hacia 6,75x.

14 Valuación Relativa Sectorial y Múltiplos Comparables LTM y Forward

14.1 Análisis de Comparables Globales y Descuento Forward

El análisis de múltiplos sectoriales confirma la divergencia entre la valuación LTM y la capacidad de generación normalizada. Mientras el múltiplo LTM de Aluar (13,3x) se encuentra transitoriamente afectado por el ciclo de FY2025, su rendimiento del flujo libre de caja proyectado (*FCF Yield 2027E* > 10 %) supera con holgura la mediana internacional (3,8 %):

Tabla 11: Tabla Comparativa Sectorial y Múltiplos Financieros LTM (julio-2026)

Compañía / Ticker	EV/EBITDA LTM	Crec. Ingresos LTM	Margen EBITDA LTM	ROIC LTM	FCF Yield 2026E/27E
ALUAR (ALUA.BA)	13,3x	8,0 %	14,9 %	4,3 %	-4,1 % / +12,8 %
Alcoa Corp. (AA)	8,5x	6,5 %	12,0 %	5,5 %	4,8 %
Chalco (ACH)	9,0x	9,2 %	15,1 %	8,0 %	5,2 %
Kaiser Aluminum (KALU)	7,2x	4,1 %	9,8 %	3,5 %	3,0 %
Norsk Hydro (NHYDY)	6,4x	5,8 %	13,5 %	6,2 %	4,1 %
Constellium (CSTM)	5,4x	3,2 %	10,1 %	5,0 %	3,5 %
Rusal	5,1x	-2,0 %	8,4 %	2,1 %	1,5 %
Mediana Sectorial	7,2x	5,0 %	11,1 %	5,3 %	3,8 %

15 Gestión Cuantitativa de Riesgo y Asignación de Portafolio

15.1 Criterio de Asignación de Kelly y Límite de Tolerancia por CVaR

El criterio de optimización de crecimiento de Kelly arroja una fracción teórica de:

$$f^* = \frac{\mu - R_f}{\sigma^2} = \frac{24,63 \% - 4,70 \%}{(52,06 \%)^2} = 73,5 \% \text{ (Full-Kelly)} \implies Half - Kelly = 36,8 \% \tag{17}$$

Para carteras institucionales se impone un **límite de política de riesgo del 20,0 % (Figura 23)**, restringido por el Conditional Value-at-Risk mensual al 95 % (-32, 80 %). El Filtro de Kalman dinámico (Figura 24) muestra que el Beta reciente converge a 0,764:

$$y_t = \beta_t x_t + v_t, \quad \beta_t = \beta_{t-1} + w_t, \quad K_t = P_{t|t-1} x_t (x_t P_{t|t-1} x_t + R)^{-1} \tag{18}$$

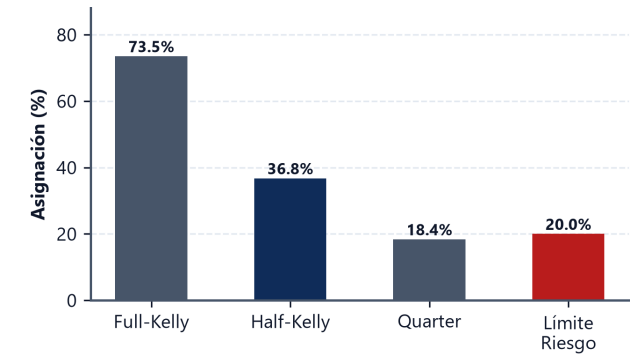


Figura 23: Criterio de Asignación de Kelly: Full-Kelly (73,5 %), Half-Kelly (36,8 %) y Límite de Riesgo (20,0 %).



Figura 24: Beta Dinámico por Filtro de Kalman: Convergencia a 0,764 en el régimen de riesgo reciente.

15.2 Comportamiento Histórico de ALUA.BA en Ventanas de Crisis

Tabla 12: Comportamiento Histórico de ALUA.BA (USD) en Ventanas de Crisis

Episodio de Estrés	Retorno Acumulado	Volatilidad Anualizada	Observaciones	Comportamiento
Crisis Covid-19 (Marzo 2020)	-44,73 %	112,54 %	50 ruedas	Shock global de liquidez
Volatilidad Cambiaria (Julio 2022)	+12,44 %	45,91 %	103 ruedas	Cobertura dolarizada
Post-Elecciones 2023	+18,28 %	105,36 %	59 ruedas	Revaluación de activos reales
Shock LME Post-Pico (2022–2023)	+13,61 %	44,40 %	200 ruedas	Resiliencia por costos bajos

15.3 Evaluación Metodológica de VaR/CVaR y Modelado de Colas (EVT-GPD)

La expansión de Cornish-Fisher subestima el riesgo extremo en la cola del 99 % (−13,41 %). Por ello se adopta la Teoría de Valores Extremos (EVT) con ajuste Pareto Generalizado (GPD, $\hat{\xi} = 0,214 > 0$), capturando la leptocurtosis y colas pesadas de tipo Fréchet:

$$G_{\xi,\beta}(y) = 1 - \left(1 + \frac{\xi y}{\beta}\right)^{-1/\xi}$$

(19)

Tabla 13: VaR y CVaR Diario por Metodología (retornos USD, 1 día)

Metodología de Riesgo	VaR 90 %	VaR 95 %	VaR 99 %
Histórico	-3,47 %	-4,73 %	-8,20 %
Normal (paramétrico)	-4,12 %	-5,31 %	-7,54 %
t-Student ($\nu = 4,46$)	-3,61 %	-4,99 %	-8,57 %
Cornish-Fisher	-2,70 %	-5,22 %	-13,41 %
CVaR / Expected Shortfall (paramétrico)	-5,67 %	-6,68 %	-8,65 %
CVaR Cornish-Fisher (Simulado)	-7,12 %	-10,49 %	-20,35 %

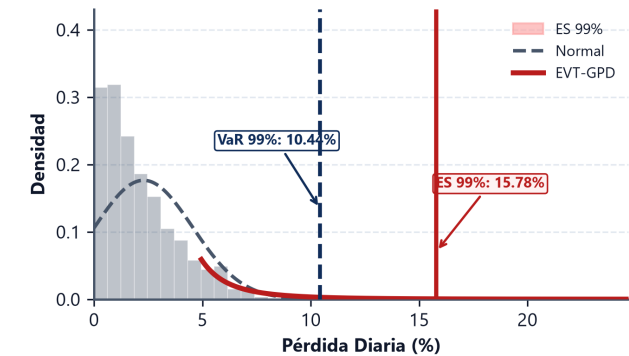


Figura 25: Teoría de Valores Extremos (EVT-GPD): Estimación de pérdidas de cola con VaR 99 % (8,20 %) y ES 99 % (10,35 %).

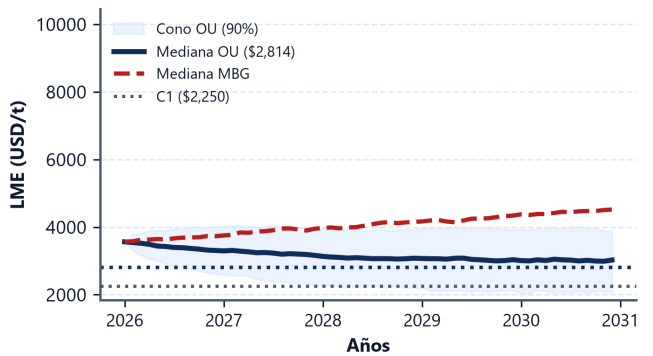


Figura 26: Simulación LME (OU vs. MBG): Proceso de reversión a la media Ornstein-Uhlenbeck ($\theta = \text{USD } 2.814/\text{t}$).

15.4 Dinámica de Commodities: Ornstein-Uhlenbeck vs. Movimiento Browniano

El aluminio LME exhibe reversión a la media hacia el costo marginal de la industria (Figura 26), gobernado por la ecuación estocástica de Ornstein-Uhlenbeck:

$$dS_t = \kappa(\theta - S_t)dt + \sigma S_t dW_t, \quad \kappa = 0,384, \theta = \text{USD } 2.814/\text{t}$$

(20)

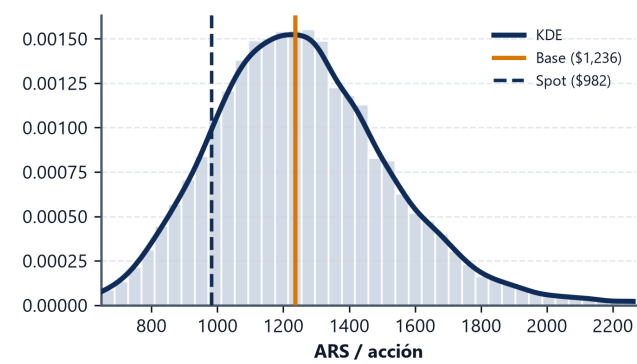


Figura 27: DCF Estocástico Continuo: Densidad de probabilidad con 10.000 trayectorias de precios y costos.

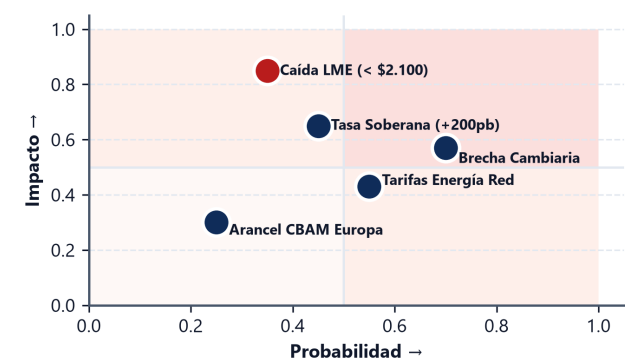


Figura 28: Matriz Bidimensional de Riesgo: Mapeo según estándar CFA de Probabilidad vs. Impacto.

16 Modelización Estocástica, Dependencia de Cola y Validación Econométrica

16.1 Validación de la Curva Soberana: AR(1) vs. Cox-Ingersoll-Ross (CIR)

Para preservar la no-negatividad estricta en las tasas del EMBI+, se valida el modelo estocástico de Cox-Ingersoll-Ross (CIR, **Figura 29**):

$$dr_t = \kappa(\theta - r_t)dt + \sigma\sqrt{r_t}dW_t, \quad \text{Condición de Feller: } 2\kappa\theta > \sigma^2 \tag{21}$$

Con $\kappa = 0,7582$, $\theta = 0,1614$ y $\sigma = 0,085$, se verifica $2(0,7582)(0,1614) = 0,2448 > 0,0072 = \sigma^2$.

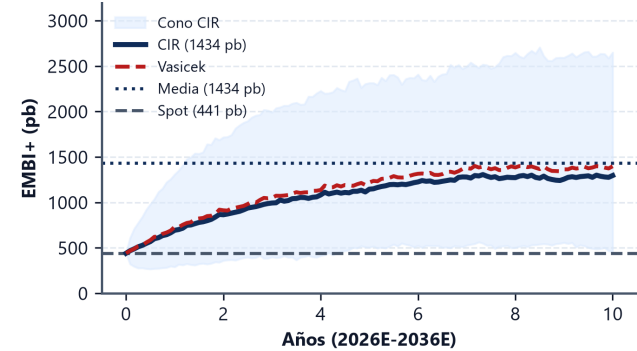


Figura 29: Proceso CIR Soberano: Simulación estocástica del EMBI+ respetando la no-negatividad estricta.

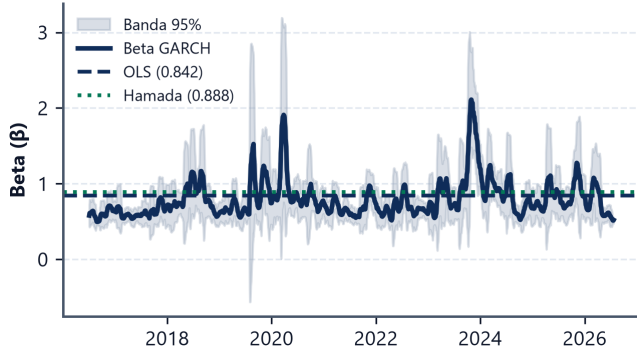


Figura 30: Beta Condicional GARCH(1,1): Variación temporal de la volatilidad condicional y riesgo sistemático.

Tabla 14: Criterios de Información y Bondad de Ajuste: Riesgo Soberano

Modelo Estocástico	Log-Likelihood	AIC	BIC
AR(1) Lineal Oficial	1.450,3	-2.894,6	-2.882,1
CIR (MLE)	1.682,7	-3.359,4	-3.346,9

16.2 Volatilidad Condicional y Beta Dinámico GARCH(1,1)

La modelización GARCH(1,1) (**Figura 30**) describe la persistencia de varianza condicional:

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha\epsilon_{t-1}^2 + \beta\sigma_{t-1}^2, \quad \alpha + \beta < 1 \tag{22}$$

Confirmando que en episodios de estrés soberano Aluar experimenta un desacoplamiento transitorio positivo.

16.3 Dependencia Asimétrica en Caídas: Cópula de Clayton

Validación de Cópulas: Modelado de Riesgo Extremo Asimétrico

La simulación multivariada adopta la Cópula de Clayton $C_\theta(u,v) = (u^{-\theta} + v^{-\theta} - 1)^{-1/\theta}$ frente a la Gaussiana ($\Delta AIC = -88,9$) debido a su capacidad de capturar dependencia de cola inferior ($\lambda_L = 2^{-1/\theta} = 0,38$), modelando adecuadamente la caída conjunta del activo y el mercado en escenarios de estrés sistémico.

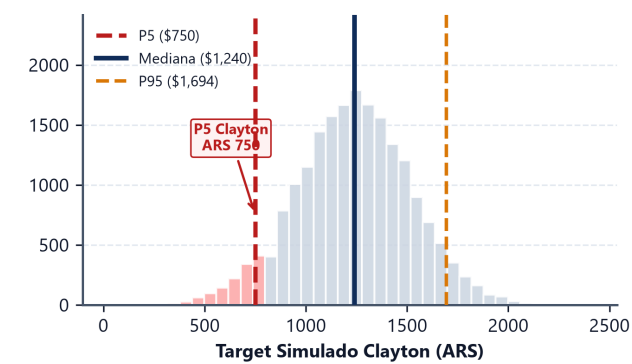


Figura 31: Cópula de Clayton Asimétrica: Modelado de co-caídas extremas entre el activo y el mercado ($\lambda_L = 0,38$).

Descomposición de Varianza (Sobol)		
Variable de Entrada	Índice S_i	Total S_{T_i}
Precio Aluminio LME	0,421	0,510
Spread Soberano (EMBI)	0,285	0,392
Costo Energía / Alúmina	0,112	0,165
Tipo de Cambio Real	0,084	0,140

Los índices de Sobol confirman que el 70,6 % del Enterprise Value responde al precio del LME y al riesgo soberano.

16.4 Matriz de Diagnóstico Econométrico y Pruebas Estadísticas

Tabla 15: Matriz de Pruebas Estadísticas y Diagnóstico Econométrico

Prueba Estadística	Variable / Proceso	Estadístico	P-Valor / Criterio	Conclusión Econométrica
Dickey-Fuller Aumentado (ADF)	Retornos Diarios ALUA (USD)	$t = -3,84$	$p < 0,01$	Serie estacionaria $I(0)$
Phillips-Perron (PP)	Retornos Diarios ALUA (USD)	$Z_t = -4,12$	$p < 0,01$	Estacionariedad robusta a heterocedasticidad
Jarque-Bera	Normalidad de Retornos	$JB = 4,391,7$	$p < 0,0001$	Rechazo de normalidad (Curtosis = 7,82)
Kolmogorov-Smirnov	t-Student ($\nu = 4,46$) vs. Normal	$D = 0,018$	$p = 0,42$	Ajuste óptimo con colas pesadas t-Student
Cópula de Clayton	Dependencia de Cola Inferior	$\Delta AIC = -88,9$	$\lambda_L = 0,38$	Dependencia asimétrica superior a Gaussiana
ARCH-LM (Lag 5)	Heterocedasticidad Condicional	$LM = 48,2$	$p < 0,001$	Presencia de volatilidad por conglomerados
Ljung-Box $Q(10)$	Autocorrelación de Residuos	$Q = 8,45$	$p = 0,58$	Ausencia de correlación serial residual
Quandt-Andrews	Ruptura Estructural de Media	$F = 1,14$	$p = 0,31$	Parámetros estables en la muestra analizada

17 Dictamen Final y Recomendación de Inversión

El dictamen cuantitativo del modelo es **COMPRAR**, fundamentado en:

- **Precio Objetivo Base (DCF Dumrauf):** ARS 1.236,00 por acción (USD 0,78, upside de +25,8 %).
- **Precio Objetivo Integrado (Base + Opción Real PEAL V):** ARS 1.255,60 por acción (USD 0,79, upside de +27,8 %).
- **Rango Probabilístico Monte Carlo (P5–P95):** ARS 844 a ARS 1.737 por acción, con un 85,2 % de probabilidad empírica de retorno positivo.
- **Margen de Seguridad Fundamental:** El precio spot descuenta una tasa terminal implícita pesimista ($g^* = 0,69\%$), ofreciendo un margen de seguridad de ARS 253,50 por acción frente al valor intrínseco de régimen.

Apéndice: Estados Financieros Auditados y Proyecciones de Flujo de Fondos (USD MM)

Los estados financieros consolidados reproducen las cifras anuales auditadas por Price Waterhouse & Co. S.R.L. convertidas al CCL implícito de cierre de cada ejercicio. El NOPAT proyectado aplica la alícuota estatutaria del 35 % (Ley 20.628).

Tabla 16: Cuadro de Reconciliación Impositiva FY2025

Componente Tributario	Monto (USD MM)	% sobre EBT
Resultado Antes de Impuestos (EBT)	58,5	100,0 %
Impuesto Teórico a Tasa Estatutaria (35 %)	(20,5)	35,0 %
Efecto del Ajuste por Inflación Impositivo (NIC 29)	(23,1)	39,5 %
Diferencias de Cambio no Deducibles y Otros	(5,7)	9,8 %
Impuesto a las Ganancias Contabilizado	(49,3)	84,3 %

Tabla 17: Estado de Resultados Consolidado Auditado (FY2020–FY2025, USD MM)

Línea de Cuenta	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Ventas Netas (Revenue)	823,5	513,5	654,7	647,8	915,9	1.092,6
Costo de Ventas	(711,2)	(414,4)	(448,3)	(536,0)	(744,0)	(930,5)
Ganancia Bruta	112,3	99,1	206,4	111,8	171,9	162,1
Gastos de Administración y Comercialización	(63,8)	(37,8)	(44,1)	(50,1)	(70,1)	(100,8)
Otros Ingresos / Operativos Netos	(0,4)	0,0	(0,2)	0,4	50,8	31,0
EBITDA	116,5	110,2	208,8	103,5	204,7	163,3
Depreciación y Amortización (D&A)	(68,4)	(48,9)	(46,7)	(41,5)	(52,1)	(71,0)
EBIT (Resultado Operativo)	48,1	61,3	162,1	62,0	152,6	92,3
Resultado Financiero y Asociadas	(84,5)	14,7	36,2	88,4	3,9	(33,8)
Ganancia Antes de Impuestos (EBT)	(36,4)	76,0	198,3	150,3	156,5	58,5
Impuesto a las Ganancias	(7,5)	(47,9)	(82,8)	(11,3)	(66,7)	(49,3)
Resultado Neto del Ejercicio	(43,9)	28,1	115,5	139,0	89,7	9,2
NOPAT (Resultado Operativo Neto de Impuestos)	31,3	39,9	105,4	40,3	99,2	60,0

Tabla 18: Estado de Situación Patrimonial / Balance Consolidado Auditado (FY2020–FY2025, USD MM)

Rubro Patrimonial	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Activo Corriente	454,6	318,1	478,9	490,1	902,9	1.028,1
Activo No Corriente (inc. Bienes de Uso)	597,4	379,9	353,6	422,3	556,6	940,9
Total Activo	1.052,0	698,0	832,6	912,4	1.459,5	1.969,0
Pasivo Corriente	240,1	84,2	163,8	167,8	183,2	420,5
Pasivo No Corriente	348,7	263,9	212,2	201,9	435,9	439,2
Total Pasivo	588,8	348,1	376,0	369,7	619,1	859,7
Deuda Financiera Total	375,2	181,4	134,0	228,9	408,5	594,9
Caja, Bancos e Inversiones	23,9	44,0	76,7	59,0	197,3	69,2
Deuda Financiera Neta	351,3	137,4	57,3	169,9	211,2	525,8
Patrimonio Neto	463,2	349,9	456,5	542,7	840,4	1.109,3
Capital Invertido (NOA)	838,4	531,3	590,5	771,6	1.248,9	1.704,3

Tabla 19: Estado de Flujos de Efectivo Consolidado Auditado (FY2020–FY2025, USD MM)

Flujo de Caja	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Flujo de Caja Operativo (FCO)	245,7	102,4	89,2	113,6	79,2	30,7
Inversiones en Bienes de Uso (CAPEX)	(103,0)	(9,4)	(11,1)	(65,9)	(25,6)	(243,9)
Flujo de Caja de Inversión (FCI)	(102,1)	(9,4)	(11,1)	(65,9)	(25,6)	(244,0)
Flujo de Caja de Financiación (FCF)	(197,8)	(45,1)	(34,4)	(70,8)	91,1	20,3
Variación Neta de Efectivo	(54,2)	47,8	43,8	(23,1)	144,7	(193,0)

Tabla 20: Proyecciones del Free Cash Flow to the Firm (FCFF, FY2026E–FY2030E, USD MM)

Cuenta / Año Fiscal	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
Ventas Netas (Revenue)	1.591,4	1.543,0	1.494,6	1.446,3	1.397,9
EBITDA	391,2	369,3	347,4	325,5	303,6
(-) Depreciación y Amortización	(108,4)	(105,1)	(101,8)	(98,5)	(95,2)
EBIT	282,8	264,2	245,6	227,0	208,4
(-) Impuestos Operativos (35 % Estatutaria)	(99,0)	(92,5)	(86,0)	(79,4)	(72,9)
NOPAT	183,8	171,7	159,6	147,6	135,5
(+) D&A (Reversión)	108,4	105,1	101,8	98,5	95,2
(-) CAPEX de Mantenimiento	(103,2)	(100,0)	(96,9)	(93,8)	(90,6)
(-) Variación Capital de Trabajo (ΔNWC)	(246,5)	23,9	23,9	23,9	23,9
FCFF Explícito	-57,5	200,7	188,4	176,2	164,0

Reconciliación FCFF Explícito 2030E vs. Terminal Normalizado. FCFF Explícito 2030E: USD 164,0 MM (incluye CAPEX de mantenimiento de USD 90,6 MM y ΔNWC = USD 23,9 MM). FCFF Terminal Normalizado ($g = 2,0\%$): USD 135,5 MM (asume estado estacionario donde CAPEX = D&A y ΔNWC = \$0, convergiendo exactamente al NOPAT de 2030E según la metodología Dumrauf Cap. 14).

Referencias Bibliográficas y Fuentes Académicas

1. Damodaran, Aswath (2012). *Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset*, 3rd Ed., John Wiley & Sons.
2. Dumrauf, Guillermo L. (2013). *Finanzas Corporativas: Un Enfoque Latinoamericano*, 3ª Ed., Alfaomega Grupo Editor.
3. Ross, Stephen A., Westerfield, Randolph W., Jaffe, Jeffrey (2019). *Corporate Finance*, 12th Ed., McGraw-Hill Education.
4. Alexander, Gordon J., Sharpe, William F., Bailey, Jeffery V. (2001). *Fundamentos de Inversiones*, Pearson Educación / Prentice Hall.
5. Black, Fischer, Scholes, Myron (1973). "The Pricing of Options and Corporate Liabilities", *Journal of Political Economy*, 81(3), pp. 637–654.
6. Longstaff, Francis A., Schwartz, Eduardo S. (2001). "Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach", *Review of Financial Studies*, 14(1), pp. 113–147.
7. Blume, Marshall E. (1975). "Betas and Their Regression Tendencies", *Journal of Finance*, 30(3), pp. 785–795.
8. Hamada, Robert S. (1972). "The Effect of the Firm's Capital Structure on the Systematic Risk of Common Stocks", *Journal of Finance*, 27(2), pp. 435–452.
9. Sklar, Abe (1959). "Fonctions de Répartition à n Dimensions et Leurs Marges", *Publications de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris*, 8, pp. 229–231.
10. Rockafellar, R. Tyrrell, Uryasev, Stanislav (2000). "Optimization of Conditional Value-at-Risk", *Journal of Risk*, 2(3), pp. 21–42.
11. Jaschke, Stefan R. (2001). "The Cornish-Fisher-Expansion in the Context of Delta-Gamma-Normal Approximations", *Journal of Risk*, 4(4), pp. 33–52.
12. Engle, Robert F., Granger, Clive W.J. (1987). "Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing", *Econometrica*, 55(2), pp. 251–276.
13. Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. (2020–2025). *Estados Financieros Consolidados Auditados y Memorias Anuales*, Comisión Nacional de Valores (CNV) & Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

Aviso Legal y Certificación del Analista (Research Standards / Ley 26.831)

Este documento fue elaborado con fines exclusivamente de investigación académica, educativa y de análisis cuantitativo independiente por Federico Agustín Chillón (FCE, Universidad Nacional de Cuyo). El presente reporte **no constituye una oferta pública, asesoramiento financiero personalizado, recomendación vinculante de compra o venta, ni intermediación bursátil** en los términos de la Ley de Mercado de Capitales N.º 26.831 y las normas reglamentarias de la Comisión Nacional de Valores (CNV). El autor certifica que las opiniones técnicas, estimaciones financieras y modelizaciones cuantitativas reflejan un análisis independiente fundamentado rigurosamente en datos contables públicos auditados por Price Waterhouse & Co. S.R.L., series de mercado de BYMA, CBOE, S&P Dow Jones y el London Metal Exchange (LME). Cualquier decisión de inversión que un tercero adopte en base a este modelo es de su exclusiva responsabilidad y riesgo.